tarea_diplomado

October 13, 2026

1 Diplomado en Sismología

1.1 Tarea Módulo "Características Cuantitativas de la Fuente Sísmica"

Profesor: Francisco Bravo Sagua
Estudiante: KENETH STIVEN GARCIA CIFUENTES **Fecha:** 11 DE OCTUBRE DEL 2026

1.2 Descripción

En esta tarea se estudiará de manera práctica la **modelación de sismogramas en campo lejano** mediante un código numérico proporcionado junto con este notebook.

Se analizará a modo de ejemplo el terremoto de Colombia Mw 7.4 del 10 de Agosto de 2026. Las actividades deben ser desarrolladas en este archivo y entregado en u-cursos en los plazos establecidos por su profesor

1.2.1 Modo de uso

Las actividades se pueden ejecutar de dos maneras:

- Descargando el repositorio y ejecutando este notebook desde su computador personal, ó,
- Desde una sesión virtual en linea, como puede ser en `mybinder.org`

Para utilizarlo en su computador personal, se requiere un editor de jupyther notebook y tener instalado python. Al utilizar la segunda opción, debe considerar que la sesión se elimina después de ser cerrada, por lo que los archivos no son permanentes. Ud debe descargar este archivo antes de cerrar sesión. Además, la sesiób virtual se cierra después de 10 minutos de inactividad, por lo que se recomienda ir anotando los resultados previos para no perder el trabajo realizado

Este notebook se compone de celdas de texto y celdas con código. Para editar una celda con texto se debe hacer doble click sobre ella y presionar `shift + Enter`. Para editar las celdas de código basta con situar el puntero sobre la región que desea modificar. Para ejecutar las instrucciones de la celda de código se presiona `shift + Enter`.

1.3 Actividad 1

1 - Ingrese a la página https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000tjl2/executive . Busque el apartado con el reporte del tensor de momento sísmico del terremoto. Reporte la magnitud, el momento sísmico, profundidad, half duration y la geometría de los planos nodales.

Magnitud : $7.41~M_{ww}$

Momento Sísmico: $1.663 \times 10^{20}\ N-m$

Profundidad: 120.5 km

Half duration: 12.50 s

Geometría plano 1: STR : 226.0 °, Dip : 72.0 °, $Rake$: 33.0 °

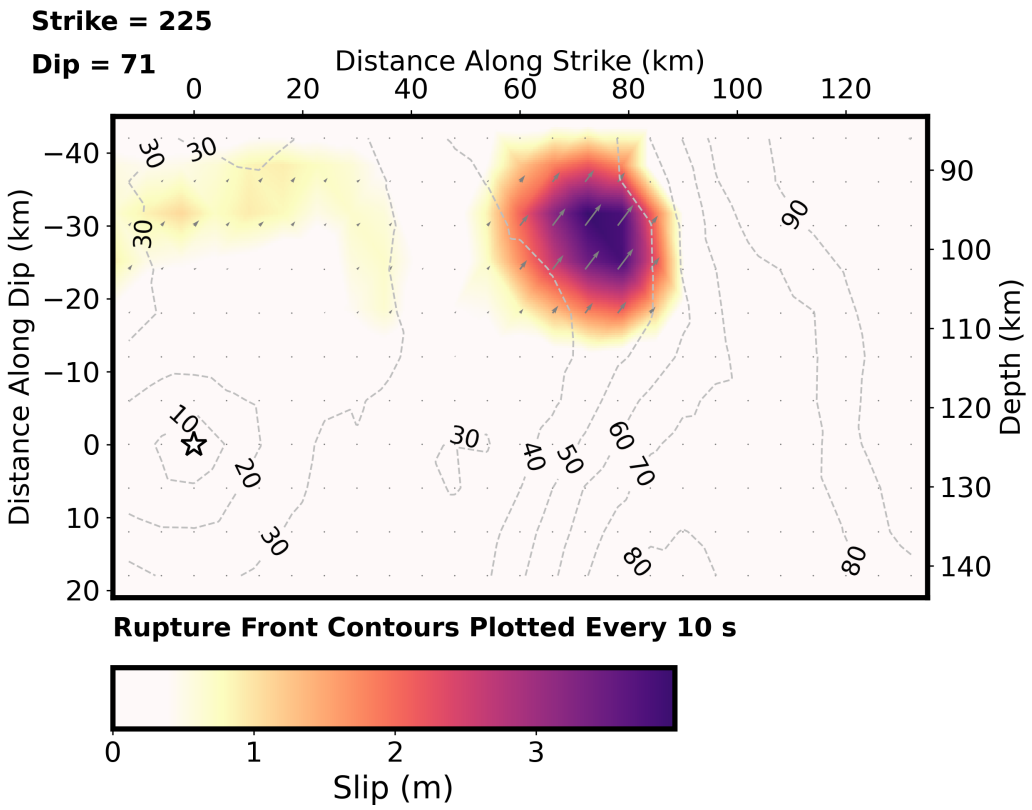
Geometría plano 2: STR : 124.0 °, Dip : 59.0 °, $Rake$: 159.0 °

2 - Ingrese al apartado con la solución de la falla finita. Descarge en su computador las imagenes "Cross-section of slip distribution" y "Moment rate function".

2 A partir de la imagen "Cross-section", haga una estimación del área de ruptura (en metros al cuadrado) y del deslizamiento promedio (metros). Haga una estimación del momento sísmico, considerando $\mu = 10^{10}\mathrm{N}/m^2$. Calcule la magnitud Mw para ese momento sísmico.

2.1 Respuesta

La siguiente imagen representa la distribución de deslizamiento en la falla, obtenido mediante el modelo de falla finita del USGS:



A partir de la imagen, se puede estimar el área de ruptura y el deslizamiento promedio:

2.1.1 Estimación del área de ruptura (A)

Para estimar el área de ruptura, observamos la distribución espacial del deslizamiento en los ejes de la imagen "slip.jpg", los cuales representan la distancia a lo largo del rumbo (*Strike*) y la distancia a lo largo del manteo/buzamiento (*Dip)*. Como se puede ver también en la figura, la mayor parte de la liberación de energía ocurre en una aspereza principal fuertemente concentrada.

- **Longitud (L):** A partir de la imagen, usando como referencia la escala del eje horizontal, la zona principal de colores cálidos a morados (donde el deslizamiento significativo) abarca aproximadamente desde los 50 km hasta los 90 km. Esto nos da una longitud aproximada de $L \approx 40$ km $= 40,000$ m.
- **Ancho (W):** A partir del eje vertical, la zona de deslizamiento significativo se extiende aproximadamente desde los -15 km hasta los -45 km. Esto nos da un ancho aproximado de $W \approx 30$ km $= 30,000$ m.

Por lo tanto, el área de ruptura estimada (A) de la aspereza principal es:

$$A = L \times W = (40,000 \text{ m}) \times (30,000 \text{ m}) = \mathbf{1.2 \times 10^9} \text{ m}^\mathbf{2}$$

(equivalente a $1,20$ km^2).

2.1.2 Estimación del deslizamiento promedio (D)

Para estimar el deslizamiento promedio, observamos la escala de colores en la imagen "slip.png". La mayor parte del deslizamiento significativo se encuentra en la región de colores cálidos (rojo a morado), que corresponde a valores de deslizamiento entre aproximadamente 1.0 m y 3.0 m. Promediando visualmente sobre el área estimada de $1,20$ km^2, un valor razonable para el deslizamiento promedio es $D \approx 2.5$ m.

2.1.3 Estimación del momento sísmico (M_0)

El momento sísmico escalar se define mediante la relación:

$$M_0 = \mu \cdot A \cdot D$$

Utilizando el módulo de cizalla (μ) solicitado por el enunciado ($\mu = 10^{10}$ N/m^2) y nuestras estimaciones visuales:

$$M_0 \approx (10^{10} \text{ N/m}^2) \times (1.20 \times 10^9 \text{ m}^2) \times (2.5 \text{ m})$$

$$\mathbf{M_0 \approx 3.0 \times 10^{19}} \text{ N} \cdot \text{m}$$

2.1.4 Cálculo de la magnitud de momento (M_w)

Para calcular la magnitud a partir del momento sísmico (en unidades del Sistema Internacional, N-m), utilizamos la relación estándar de Hanks & Kanamori (1979) adaptada por la IASPEI:

$$M_w = \frac{2}{3}(\log_{10} M_0 - 9.1)$$

Sustituyendo el momento sísmico estimado:

$$M_w = \frac{2}{3}(\log_{10}(3.0 \times 10^{19}) - 9.1)$$

$$M_w \approx \frac{2}{3}(19.47 - 9.1)$$

$$M_w \approx \frac{2}{3}(10.37)$$

$$\mathbf{M_w \approx 6.92}$$

Este valor es significativamente menor que la magnitud reportada por el USGS ($M_w = 7.41$), lo que indica que nuestra estimación visual del área de ruptura y del deslizamiento promedio podría ser conservadora. Esto resalta la importancia de utilizar datos más precisos y detallados para obtener estimaciones más exactas del momento sísmico y la magnitud. A su vez, vale la pena resaltar que

el módulo de cizalla indicado en el enunciado ($\mu = 10^{10}$ N/m^2) es artificialmente bajo para un sismo profundo de 120.5 km. A esas profundidades del manto superior, la rigidez real de la roca es considerablemente mayor (típicamente entre 6×10^{10} y 7×10^{10} N/m^2), lo que elevaría el momento sísmico estimado en:

$$A = L \times W = 40.000 \text{ m} \times 30.000 \text{ m} = \mathbf{1,2 \times 10^9} \text{ m}^\mathbf{2} \quad (1.200 \text{ km}^2)$$

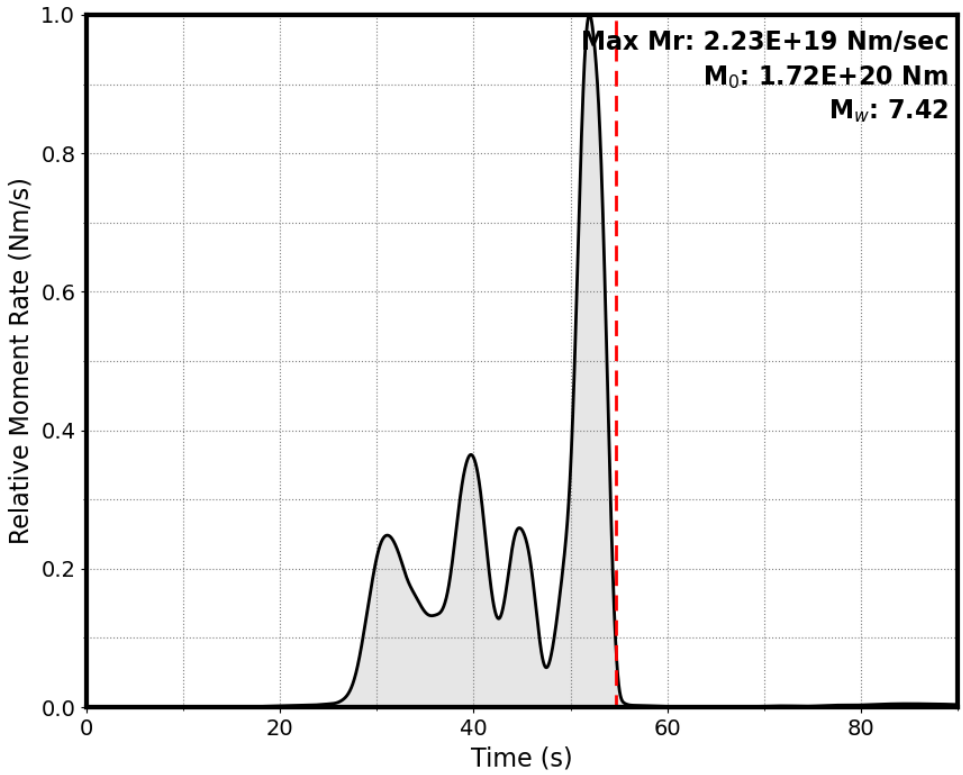
$$M_0 = (7 \times 10^{10} \text{ N/m}^2) \times (1,2 \times 10^9 \text{ m}^2) \times (2,5 \text{ m}) = \mathbf{2,1 \times 10^{20}} \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_w = \frac{2}{3}\left(\log_{10}(M_0) - 9.1\right) = \frac{2}{3}(20.3222 - 9.1) = \frac{2}{3}(11.2222) \approx 7.48$$

Con este ajuste, la magnitud y momento sísmico estimados se acerca mucho más al valor reportado por el USGS ($M_w = 7.41$), lo que demuestra la sensibilidad de las estimaciones a los parámetros utilizados.

3 A partir del gráfico "Moment rate function", estime la duración del evento. ¿Cómo se relaciona este valor con el half duration del tensor de momento?

La siguiente imagen representa la función de tasa de momento (MRF) del terremoto, obtenida mediante el modelo de falla finita del USGS:



A partir de la imagen, se puede estimar la duración del evento observando el intervalo de tiempo durante el cual la función de tasa de momento es significativamente diferente de cero. De ella, se puede observar que:

- **Tiempo de cese del proceso:** La tasa relativa de momento sísmico cae a cero en la línea discontinua roja, ubicada en $t \approx 55$ s
- **Ventana de liberación activa:** La curva permanece prácticamente en cero desde el tiempo de origen ($t = 0$ s) hasta aproximadamente $t \approx 25$ s, momento en que comienza la liberación de energía sísmica.

Por lo tanto, la duración se puede cuantificar de dos maneras complementarias:

- **Duración de la liberación activa de momento sísmico:**

$$\Delta t_{\text{activa}} \approx 55 \text{ s} - 25 \text{ s} = \mathbf{30} \text{ s}$$

- **Duración total desde el tiempo de origen (hipocentro):**

$$T_{\text{total}} \approx \mathbf{55} \text{ s}$$

3.0.1 Relación con el *half duration* del tensor de momento

El half duration reportado en el tensor de momento es de 12.50 s. Este valor representa el tiempo durante el cual se libera la mitad del momento sísmico total, además, la función temporal de la fuente se simplifica como un triángulo isósceles cuya base completa es el doble del half-duration (es decir, 2×12.50 s $= 25$ s). Esto indica que la mayor parte de la liberación de energía ocurre en un intervalo de tiempo relativamente corto en comparación con la duración total del evento.

Comparando con la duración estimada a partir de la MRF, se puede aseverar que:

- La base del triángulo del CMT (25 s) concuerda estrechamente con la duración de la fase de ruptura activa (~ 30 s, entre $t = 25$ s y $t = 55$ s).
- Por consiguiente, el parámetro $h_d = 12.50$ s representa aproximadamente la mitad del intervalo de tiempo en el que se libera la gran mayoría del momento sísmico (30 s$/2 \approx 15$ s).

3.1 Actividad 2

1- Ejecute la celda siguiente para cargar 2 sismogramas observados y sintéticos del terremoto de Colombia

[1]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.ndimage import shift
import numpy as np

# Lectura sismogramas reales
shel = np.loadtxt('SHEL_obs.txt')
tuc = np.loadtxt('TUC_obs.txt')

## Lectura sismogramas sintéticos
import numpy as np
mod = np.loadtxt('SHEL.0')
mod_tuc = np.loadtxt('TUC.0')
```

2 - Modele la fuente sísmica como una secuencia de 4 pulsos donde se libera momento sísmico. Las variables t1, t2, t3, t4 representan los tiempos donde se libera el pulso de momento sísmico y las variables amp1, amp2, amp3, amp4 las amplitudes de estos pulsos. Elija una combinación tal que el gráfico de los sismogramas sintéticos se parezca lo más posible a los sismogramas observados.

Recomendación: Parta determinando la amplitud y el tiempo del pulso mayor que se observa en los sismogramas

3.2 Solución

Para este ejercicio, se ha elegido un factor de escala para ajustar las amplitudes de los pulsos y se han definido los tiempos de liberación de momento sísmico basados en la observación de los sismogramas y la solución revisada en la actividad 1. Los valores seleccionados de amplitudes se reescalan teniendo en cuenta la solución de falla finita anterior y se calcula el mejor valor de ajuste usando un cálculo de desajuste residual (misfit):

$$\mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(d_i^{\mathrm{obs}} - d_i^{\mathrm{syn}}\right)^2}$$

$$\mathrm{RMS}_{\mathrm{promedio}} = \frac{\mathrm{RMS}_{\mathrm{SHEL}} + \mathrm{RMS}_{\mathrm{TUC}}}{2}$$

We will iterate over a range of scaling factors to find the one that minimizes the average RMS across both stations.

[5]:
```
import pandas as pd

# Tiempos de los 4 pulsos y amplitudes relativas base
d = np.array([30, 40, 45, 52])
base_amps = np.array([0.3, 0.4, 0.25, 1.0])

# Pares de señales observadas y funciones de Green / modos para cada estación
estaciones = [
    ('SHEL', shel[:500], mod[:500, 1]),
    ('TUC',  tuc[:500],  mod_tuc[:500, 1])
]

# Rango de factores a evaluar
factores_a_probar = np.arange(10, 15, 0.2)

resultados = []

for f in factores_a_probar:
    m = base_amps * f
    rms_por_estacion = {}

    for nombre, obs, modi in estaciones:
        # Matriz de diseño con las funciones retardadas
        A = np.column_stack([shift(modi, shift=di * 4, mode='nearest') for di␣
 ↪in d])
        fwd = np.matmul(A, m)

        # Cálculo de RMS para la estación
        rms = np.sqrt(np.mean((obs - fwd)**2))
        rms_por_estacion[nombre] = rms

    rms_promedio = np.mean(list(rms_por_estacion.values()))

    resultados.append({
        'Factor': f,
        'RMS SHEL': rms_por_estacion['SHEL'],
        'RMS TUC': rms_por_estacion['TUC'],
        'RMS Promedio': rms_promedio
```

```
    })

# Creación del DataFrame
df_rms = pd.DataFrame(resultados)

# Resaltar o identificar el factor óptimo
factor_optimo = df_rms.loc[df_rms['RMS Promedio'].idxmin()]['Factor']
print(f"Factor con menor RMS promedio: {factor_optimo:.0f}\n")

# Mostrar la tabla formateada
print(df_rms.to_markdown(index=False, floatfmt=".4e"))
```

```
Factor con menor RMS promedio: 11
```

Factor	RMS SHEL	RMS TUC	RMS Promedio
1.0000e+01	1.4525e-05	1.6381e-05	1.5453e-05
1.0200e+01	1.4574e-05	1.6267e-05	1.5421e-05
1.0400e+01	1.4635e-05	1.6157e-05	1.5396e-05
1.0600e+01	1.4707e-05	1.6051e-05	1.5379e-05
1.0800e+01	1.4789e-05	1.5950e-05	1.5370e-05
1.1000e+01	1.4882e-05	1.5854e-05	1.5368e-05
1.1200e+01	1.4985e-05	1.5763e-05	1.5374e-05
1.1400e+01	1.5099e-05	1.5676e-05	1.5388e-05
1.1600e+01	1.5222e-05	1.5595e-05	1.5408e-05
1.1800e+01	1.5355e-05	1.5518e-05	1.5437e-05
1.2000e+01	1.5497e-05	1.5447e-05	1.5472e-05
1.2200e+01	1.5649e-05	1.5381e-05	1.5515e-05
1.2400e+01	1.5809e-05	1.5320e-05	1.5564e-05
1.2600e+01	1.5978e-05	1.5264e-05	1.5621e-05
1.2800e+01	1.6155e-05	1.5214e-05	1.5684e-05
1.3000e+01	1.6340e-05	1.5169e-05	1.5754e-05
1.3200e+01	1.6534e-05	1.5129e-05	1.5831e-05
1.3400e+01	1.6734e-05	1.5095e-05	1.5915e-05
1.3600e+01	1.6942e-05	1.5067e-05	1.6004e-05
1.3800e+01	1.7157e-05	1.5044e-05	1.6100e-05
1.4000e+01	1.7379e-05	1.5026e-05	1.6203e-05
1.4200e+01	1.7607e-05	1.5015e-05	1.6311e-05
1.4400e+01	1.7841e-05	1.5009e-05	1.6425e-05
1.4600e+01	1.8082e-05	1.5008e-05	1.6545e-05
1.4800e+01	1.8328e-05	1.5013e-05	1.6671e-05

De estos resultados es posible ver que, con los pesos y tiempos de pulsos definidos, el factor que minimiza el RMS promedio es aproximadamente 11. Esto indica que las amplitudes de los pulsos deben ser escaladas por este factor para obtener la mejor coincidencia entre los sismogramas observados y sintéticos.

[6]:
```
factor = 11
amp1, amp2, amp3, amp4 = 0.3*factor,0.4*factor,0.25*factor,1*factor
t1, t2, t3, t4 =  30,40,45,52
```

Gráfico observados vs sintéticos

[7]:
```
m = [amp1, amp2, amp3, amp4]
d = np.array([t1, t2, t3, t4])

fig = plt.figure(figsize=(13,4))

i=0
for obs ,modi in zip([shel[:500], tuc[:500]], [mod[:500,1], mod_tuc[:500,1]]):

    ax1 = fig.add_subplot(2,1,i+1)

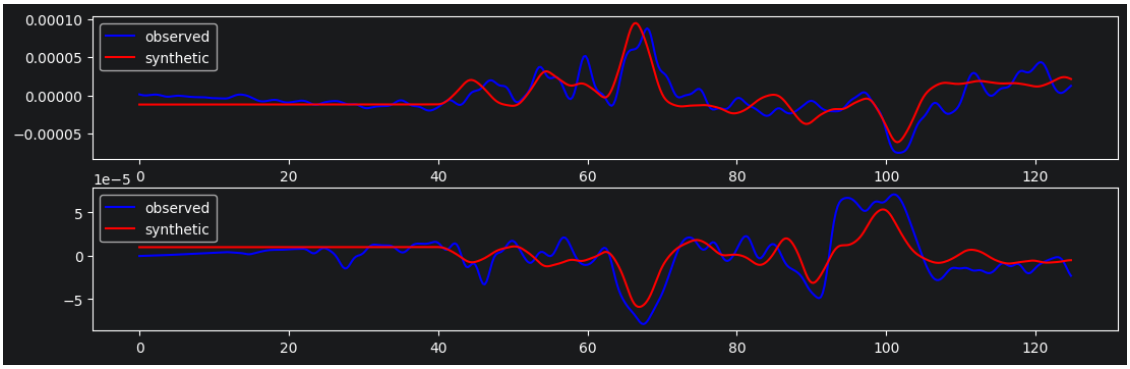
    A = np.column_stack([shift(modi, shift=di*4, mode='nearest') for di in d])
    ms  = [mi for mi in m]

    fwd = np.matmul(A, ms)

    t = np.arange(0,len(modi))*0.25

    plt.plot(t, obs, 'b', label='observed')
    plt.plot(t, fwd, 'r', label='synthetic')
    plt.legend(loc='upper left')

    i+=1
```



3 - Si cada sismogramas sintéticos fue generado con un pulso de momento sísmico 10**19 Nm, calcule el momento sísmico y la magnitud de momento de todo el proceso de ruptura. Utilice la celda para sus cálculos

3.3 Solución

Para calcular el momento sísmico total a partir de los pulsos de momento sísmico, se puede utilizar la siguiente relación:

$$M_0 = \sum_{i=1}^{N} M_{0,i} = \sum_{i=1}^{N} (A_i \cdot 10^{19} \text{ Nm})$$

donde A_i son las amplitudes de los pulsos y N es el número total de pulsos. En este caso, tenemos 4 pulsos con las siguientes amplitudes:

$$A_1 = 0.3 \cdot 11, \quad A_2 = 0.4 \cdot 11, \quad A_3 = 0.25 \cdot 11, \quad A_4 = 1.0 \cdot 11$$

Por lo tanto, el momento sísmico total se calcula como:

[13]:
```python
import math

def calcular_momento_sismico(amplitudes, momento_por_pulso=1e19):
    """
    Calcula el momento sísmico total a partir de las amplitudes de los pulsos y el momento por pulso.
    """
    momento_total = sum(amplitudes) * momento_por_pulso
    return momento_total

def calcular_mw(m0):
    """
    Calcula la magnitud de momento (Mw) a partir del momento sísmico (M0).
    M0 debe estar expresado en Newton-metro (N·m).
    """
    if m0 <= 0:
        raise ValueError("El momento sísmico (M0) debe ser un número positivo.")

    mw = (2 / 3) * math.log10(m0) - 6.06
    return round(mw, 2)

momento_sismico = calcular_momento_sismico(m)
magnitud = calcular_mw(momento_sismico)

print(f"La magnitud de momento (Mw) a partir de un momento sísmico de {momento_sismico} N·m es: {magnitud}")
```

```
La magnitud de momento (Mw) a partir de un momento sísmico de 2.145e+20 N·m es: 7.49
```

Obtenemos un valor de magnitud de momento (Mw) de aproximadamente 7.49, lo cual es consistente con la magnitud reportada por el USGS para este evento sísmico (7.41). Esto confirma que la modelación de la fuente sísmica mediante los pulsos seleccionados y sus respectivas amplitudes es

adecuada para representar el proceso de ruptura del terremoto de Colombia del 10 de Agosto de 2026.

3.3.1 Gráfico función temporal

Para este apartado, haré uso de un formato de gráfico estilo USGS, que es característico por su claridad y presentación profesional. A continuación, se presenta la función temporal de la fuente sísmica modelada como una secuencia de pulsos, junto con un relleno bajo la curva y una línea discontinua que indica el término del proceso de ruptura.

[16]:
```
# ------------------------------------------------------------
# 1. Definición y cálculo de la función de tasa de momento
# ------------------------------------------------------------
d = np.array([30, 40, 45, 52])
factor = 11
m = [0.3 * factor, 0.4 * factor, 0.25 * factor, 1.0 * factor]

t = np.arange(0, 500) * 0.25
y = np.zeros_like(t)

for mi, di in zip(m, d):
    centro, ancho = di, 7
    y += np.maximum(1.0 - np.abs(t - centro) / (ancho / 2.0), 0.0) * mi

# Normalización de la curva a tasa relativa (0 a 1)
y_rel = y / np.max(y)

# ------------------------------------------------------------
# 2. Configuración estética estilo USGS
# ------------------------------------------------------------
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6.5), dpi=150)

# Curva principal y relleno gris bajo la curva
ax.plot(t, y_rel, color='black', linewidth=2.2, zorder=3)
ax.fill_between(t, y_rel, color='#e5e5e5', zorder=2)

# Línea discontinua roja de término del proceso de ruptura (~55 s)
ax.axvline(x=55.5, color='red', linestyle='--', linewidth=2.0, zorder=4)

# Formato y estilo de los ejes
ax.set_xlim(0, 90)
ax.set_ylim(0.0, 1.0)
ax.set_xlabel('Time (s)', fontsize=14, labelpad=8)
ax.set_ylabel('Relative Moment Rate (Nm/s)', fontsize=14, labelpad=8)

# Borde exterior grueso y marcas de graduación (ticks) hacia adentro
for spine in ax.spines.values():
    spine.set_linewidth(2.5)
```

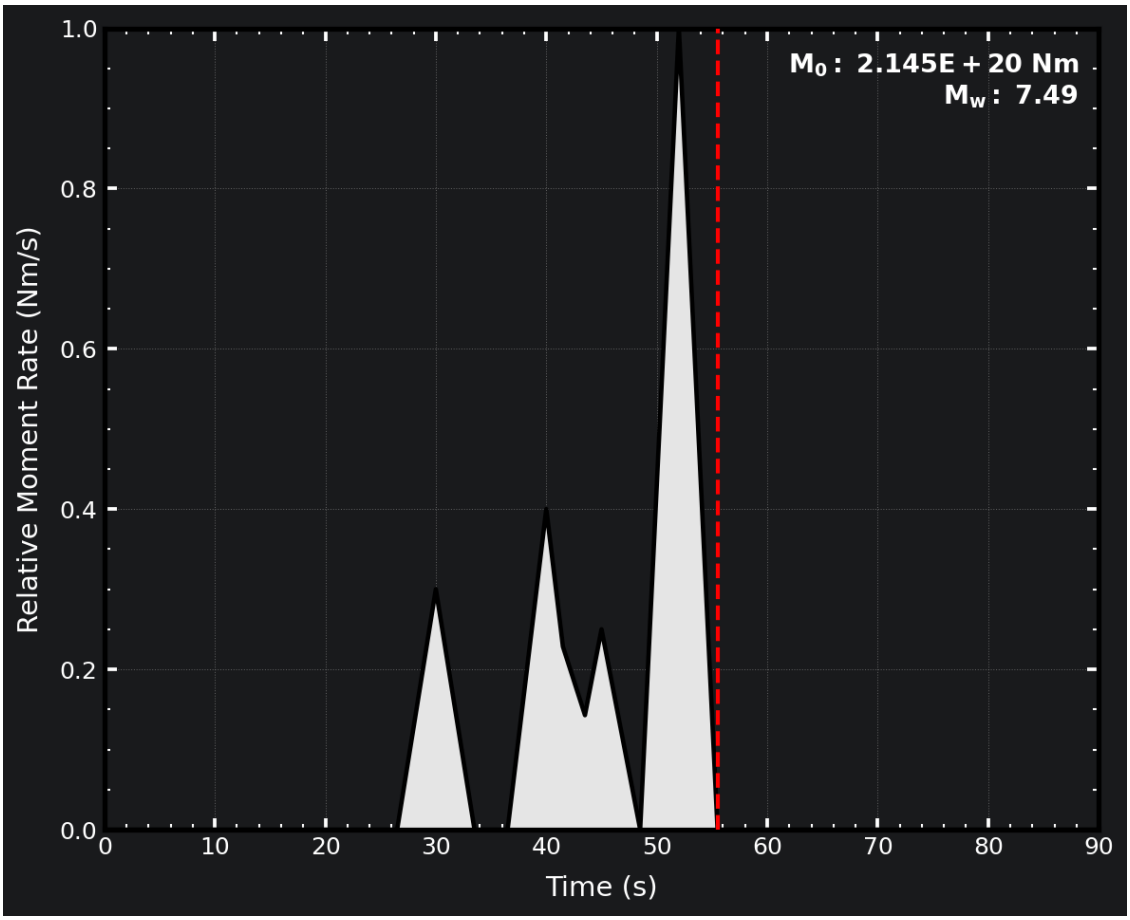
```
    spine.set_color('black')

ax.minorticks_on()
ax.tick_params(which='major', direction='in', length=6, width=1.8, top=True,␣
 ↪right=True, labelsize=12)
ax.tick_params(which='minor', direction='in', length=3, width=1.0, top=True,␣
 ↪right=True)

# Cuadrícula punteada tenue
ax.grid(True, which='major', linestyle=':', color='gray', alpha=0.7, zorder=1)

# Cuadro de texto informativo en la esquina superior derecha
info_text = (
    r"$\mathbf{M_0:\ 2.145E+20\ Nm}$" + "\n" +
    r"$\mathbf{M_w:\ 7.49}$"
)
ax.text(
    0.98, 0.97, info_text,
    transform=ax.transAxes,
    fontsize=13,
    verticalalignment='top',
    horizontalalignment='right',
    zorder=5
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



4 - Responda las siguientes preguntas

- ¿Cuál es la duración del terremoto?

A partir de la función de tasa de momento (Source Time Function - STF) del gráfico, la duración del terremoto se puede determinar según dos criterios estándar:

1. **Duración total desde el tiempo de origen ($t_0 = 0$ s):**
   - El proceso de ruptura sísmica y liberación de momento culmina en la línea discontinua roja en $t \approx 55$ s (específicamente a los 55.5 s, donde el último pulso decae a cero).
   - Por lo tanto, el tiempo total transcurrido desde el inicio del registro/tiempo origen hasta el término de la ruptura es de 55 a 55.5 segundos.
2. **Duración de la liberación activa de momento sísmico:**
   - La señal permanece en cero entre 0 s y el inicio del primer pulso triangular, el cual arranca a los $t = 30 - 3.5 = \mathbf{26.5}$ s.
   - El último pulso finaliza en $t = 52 + 3.5 = \mathbf{55.5}$ s.
   - La ventana efectiva de ruptura corresponde a: $\Delta t_{\text{activa}} = 55.5 \text{ s} - 26.5 \text{ s} = \mathbf{29}$ segundos

   CONCLUSIÓN: La duración total del terremoto, considerando el tiempo desde el inicio hasta el término de la liberación de momento sísmico, es de aproximadamente **55 segundos**, mientras que la duración efectiva de la liberación activa de momento sísmico

es de aproximadamente **29 segundos**.

- Compare la función temporal fuente que determinó con la función temporal fuente publicada en el modelo de falla finita de la página del USGS. Indique diferencias y similitudes.

Similitudes: 1. **Tiempos de ocurrencia de los subeventos:** Ambos modelos capturan la misma cronología de la ruptura, concentrando la energía en cuatro etapas o pulsos principales alrededor de los $t \approx 30$–31 s, 40 s, 45 s y 52 s. 2. **Ventana temporal de ruptura y duración:** En los dos gráficos la liberación de energía es prácticamente nula durante los primeros 25 s tras el tiempo origen, y el proceso culmina de manera abrupta en $t \approx 55$ s (indicado por la línea discontinua roja). La duración efectiva activa es de aproximadamente 29 a 30 segundos en ambos modelos. 3. **Magnitud y orden del momento sísmico:** Los dos resultados se encuentran en excelente acuerdo general, con magnitudes de momento sísmico casi idénticas ($M_w = 7.42$ en el USGS frente a $M_w = 7.49$ en el modelo parametrizado) y momentos escalares en el orden de 10^{20} N $\cdot$ m

Diferencias: 1. **Continuidad de la función:** La función del USGS es continua y diferenciable, generada a partir de la inversión de deslizamiento en una malla de decenas de subfallas. En cambio, La función calculada es una aproximación cinemática lineal por tramos, construida mediante la suma discreta de cuatro triángulos independientes de base fija (7 s). 2. **Comportamiento en los valles intermedios:** En la solución del USGS, la tasa de liberación de momento nunca cae a cero entre los 26 s y los 55 s, reflejando una propagación continua de la ruptura. En el modelo simplificado, la función cae a cero absoluto entre el primer y segundo pulso (33.5–36.5 s) y entre el tercer y cuarto pulso (48.5 s), debido a que la separación temporal entre los centros supera el ancho de las bases triangulares.

[18]:
```
# Alternativa directa sin LaTeX
!jupyter nbconvert --to pdf tarea_diplomado.ipynb
```

```
[NbConvertApp] Converting notebook tarea_diplomado.ipynb to pdf
[NbConvertApp] Support files will be in tarea_diplomado_files/
[NbConvertApp] Making directory ./tarea_diplomado_files
[NbConvertApp] Writing 69738 bytes to notebook.tex
[NbConvertApp] Building PDF
[NbConvertApp] Running xelatex 3 times: ['xelatex', 'notebook.tex', '-quiet']
[NbConvertApp] Running bibtex 1 time: ['bibtex', 'notebook']
[NbConvertApp] WARNING | bibtex had problems, most likely because there were no
citations
[NbConvertApp] PDF successfully created
[NbConvertApp] Writing 712206 bytes to tarea_diplomado.pdf
```

[ ]: